

FALL GUARD

열화상 카메라 기반 멀티모달 욕실 낙상 감지 및 알림 시스템

손서진

양나은

정윤진

김수연

| 목차

Chapter 1. 프로젝트 배경 및 목표

Chapter 2. 데이터셋

Chapter 3. 딥러닝모델

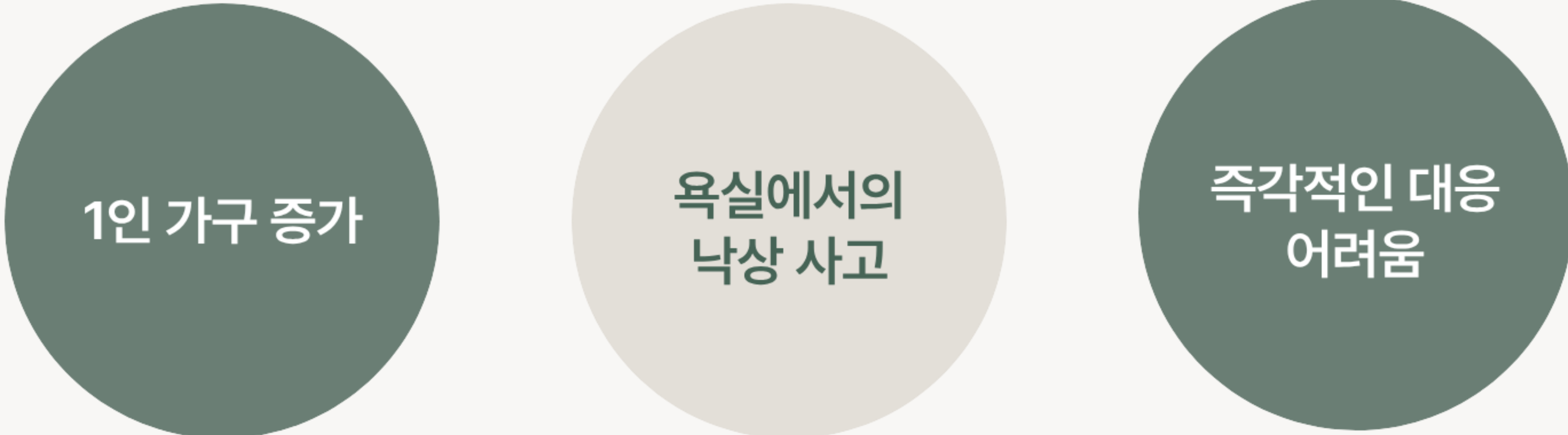
Chapter 4. 알림 로직 시스템

Chapter 5. 실시간 탐지 시스템 및 테스트

Chapter 6. 모델 수정

Chapter 7. 결론

프로젝트 배경 및 목표



1인 가구 증가

욕실에서의
낙상 사고

즉각적인 대응
어려움

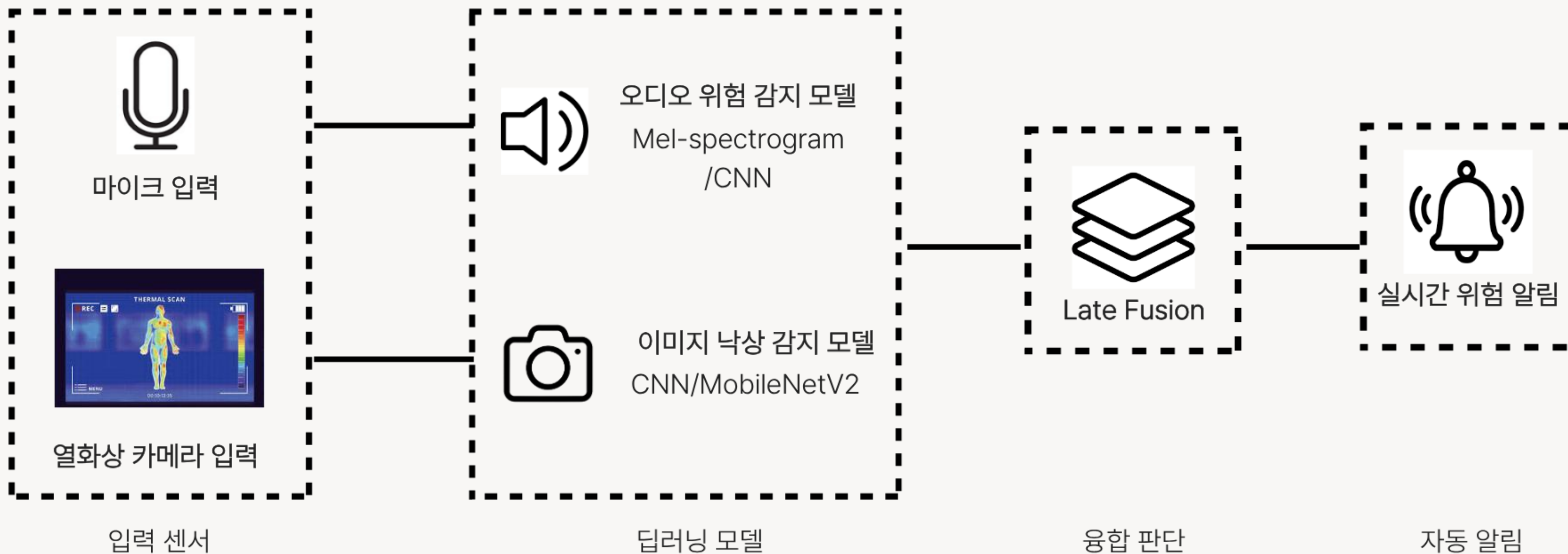
프로젝트 배경 및 목표

FALL GUARD

1인 가구 환경에서 욕실 내 위험 상황을 자동으로 감지하여,
사용자가 휴대전화를 소지하지 않아도 자동으로 구조 요청이 이루어지는
딥러닝 기반 안전 관리 시스템

프로젝트 배경 및 목표

FALL GUARD 흐름도



데이터셋 수집

오디오 데이터 수집

- 훌쩍이거나 우는 소리 / 짧은 비명이나 패닉 / 고통스러운 신음소리
- 위험 상황 오디오셋 1684개, 일반적인 소리 1500개

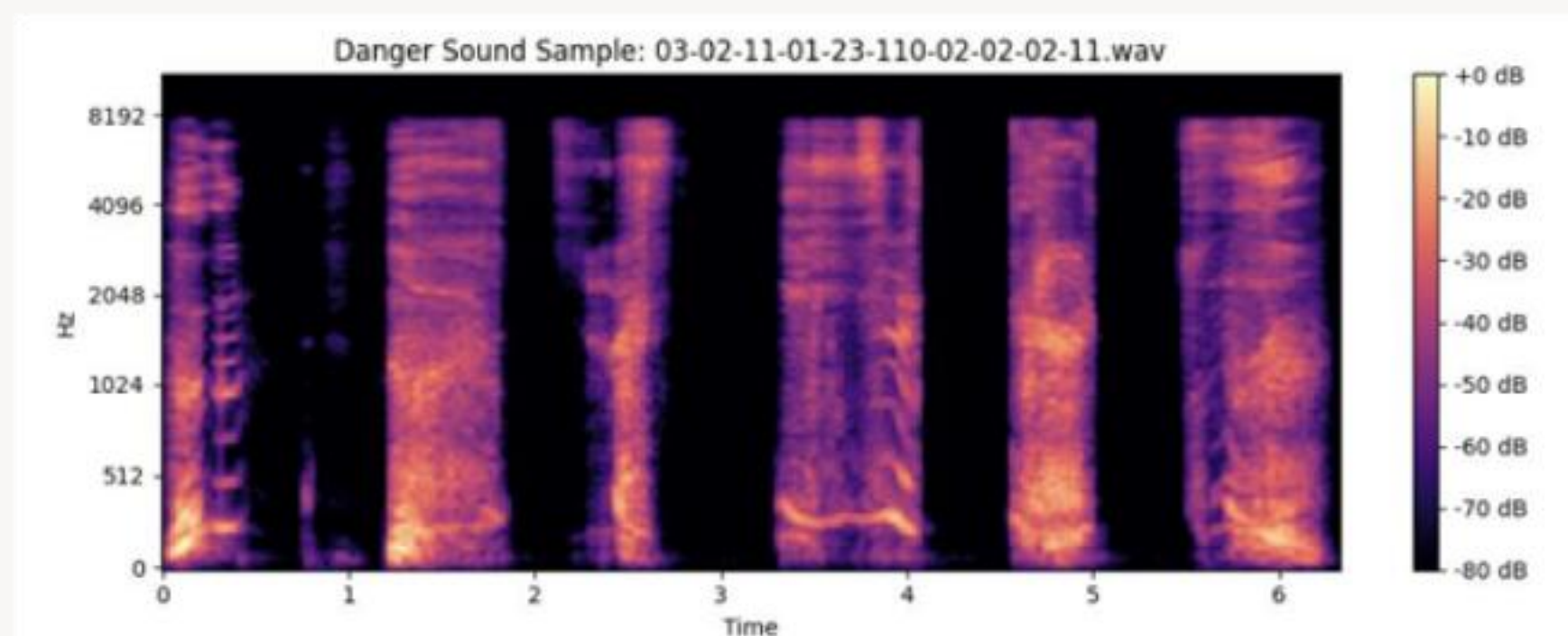
이미지 데이터 수집

- 욕실이라는 장소를 고려한 열화상 이미지
- 오픈데이터셋 zenodo
- non-fall 4000장, fall 2000장

데이터 전처리

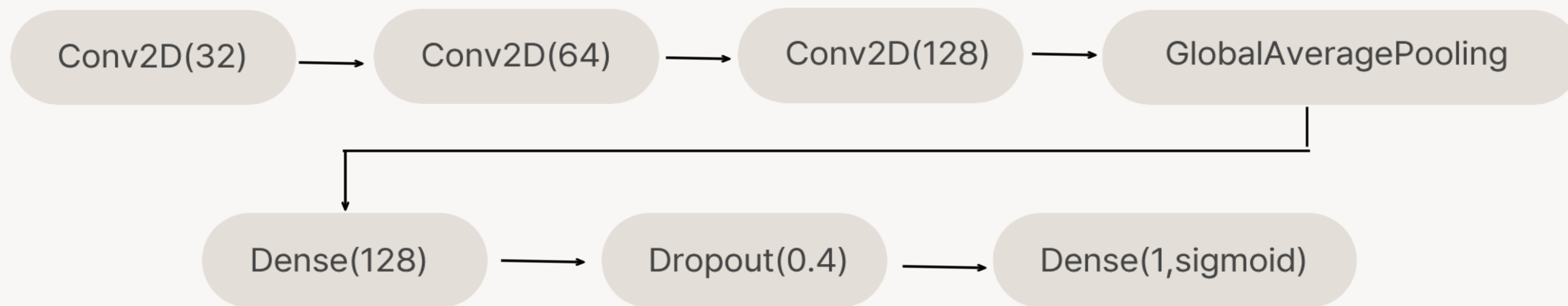
- 동영상에서 OpenCV로 1초 단위 프레임 캡처 -> 이미지 모델에 입력 -> matplotlib로 출력
- 동영상에서 moviepy로 오디오 추출 -> librosa로 로드 후 3초 구간 슬라이딩 윈도우 -> 멜스펙트로그램으로 변환 -> 오디오 모델에 입력 -> IPython.display.Audio로 출력

딥러닝 모델 - 오디오 모델



- Mel-spectrogram으로 전처리하여 소리 신호를 2차원 이미지로 변환
 - 샘플링 레이트 22,050Hz로 읽어 길이 통일
- Train : 위험 상황 오디오셋 1384개, 일반적인 소리 1200개
- Test : 위험 상황 오디오셋 300개, 일반적인 소리 300개

딥러닝 모델 - 오디오 모델



- 각 Conv2D 레이어에 BatchNormalization과 MaxPooling2D 적용
- 손실함수 - Binary Cross Entropy
- 옵티마이저 : Adam
- EarlyStopping 적용
- F1Callback
- class_weight - normal 2.0, danger 1.0

딥러닝 모델 - 오디오 모델

시도	구성	Danger Recall	Danger Precision	F1
1차	base (val_recall 기준 early stopping)	1.00	0.55	0.70
2차	base+class_weight+early stopping	0.86	0.64	0.74
3차	base+class_weight+val_f1	0.92	0.69	0.79
4차	base+class_weight+val_f1	0.95	0.67	0.79

딥러닝 모델 - 오디오 모델

시도	구성	Danger Recall	Danger Precision	F1
1차	base (val_recall 기준 early stopping)	1.00	0.55	0.70
2차	base+class_weight+early stopping	0.86	0.64	0.74
3차	base+class_weight+val_f1	0.92	0.69	0.79
4차	base+class_weight+val_f1	0.95	0.67	0.79

딥러닝 모델 - 이미지 모델



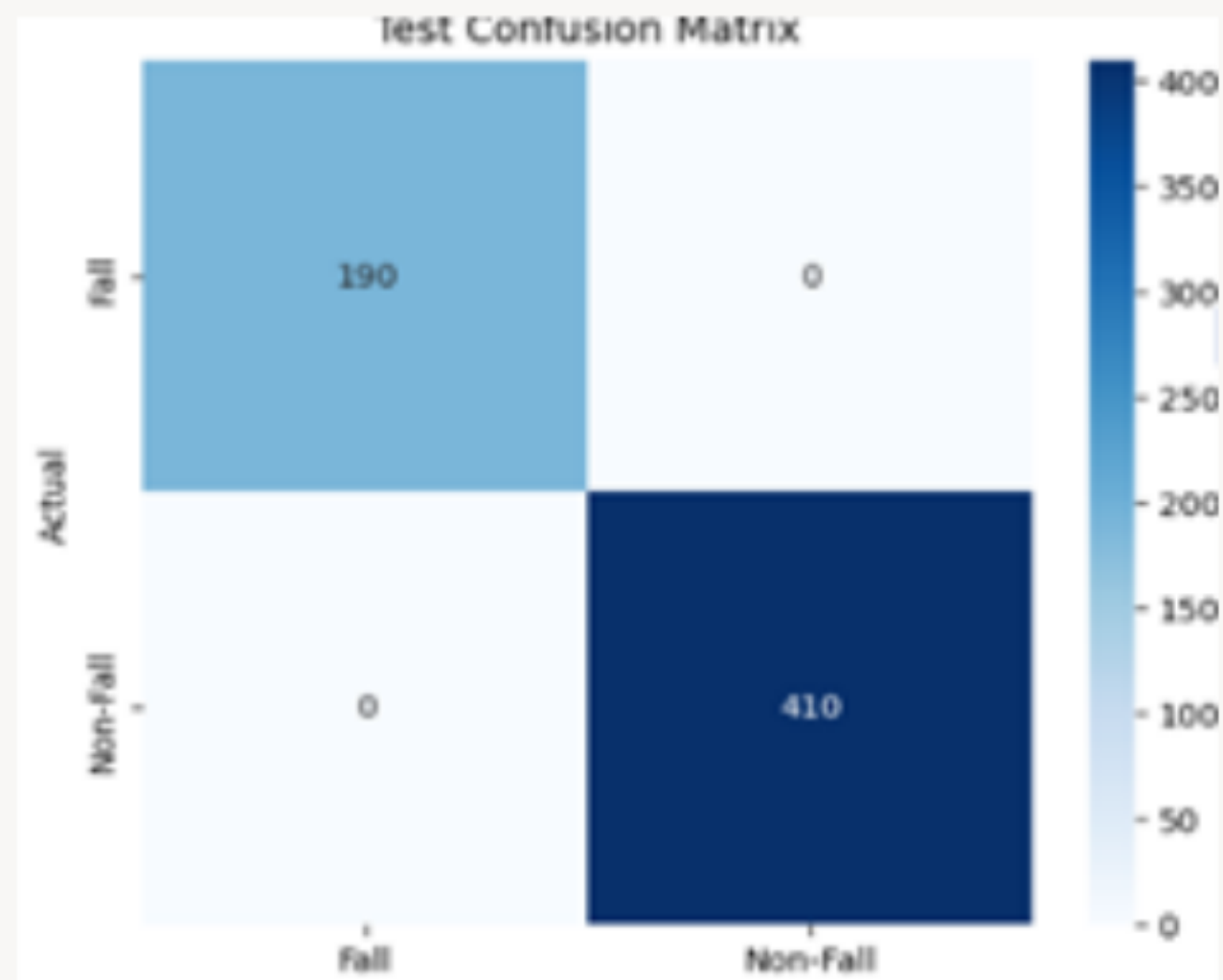
- 데이터 전처리: [0,255] 범위의 uint8 구조로 정규화 -> OpenCV의 COLORMAP_JET 알고리즘 적용 -> 3채널 RGB색상공간
- Train (80%) : 4,800장, Validation (10%) : 600장, Test(10%) : non-fall 410장, fall 190장
- 데이터 증강: RandomResizedCrop + 수증기 및 카메라 노이즈 +RandomRotation(10) + RandomHorizontalFlip

딥러닝 모델 - 이미지 모델



- 옵티마이저 : Adam
- best model 저장
- 손실함수 : Cross Entropy
- class_weight - fall 2.0, non-fall 1.0
- 입력 데이터 Normalize

딥러닝 모델 - 이미지 모델



- 기존 dataset 정확도 100% -> 실제 욕실 환경에서의 일반화 성능을 충분히 반영하기 어렵다고 판단
- 실제 촬영 dataset으로 실험 진행(fall 22, non-fall 23) -> 클래스 간 시각적 유사도가 높고 경계가 명확하지 않음
- 예측 확률이 0.7 구간에 집중 -> 임계값 0.78로 설정

딥러닝 모델 - 이미지 모델

시도	구성	F1-score	Fall recall	Accuracy
A	base	0.75	1.00	67
B	base + 노이즈 제거	0.69	0.91	60
C	base + AdamW	0.75	1.00	67
D	base + label smoothing	0.67	1.00	51
E	base + AdamW + fall weight*1.5	0.75	0.95	69
F	base + AdamW + fall weight + 실제 dataset 추가 학습	0.53	0.45	60

딥러닝 모델 - 이미지 모델

시도	구성	F1-score	Fall recall	Accuracy
A	base	0.75	1.00	67
B	base + 노이즈 제거	0.69	0.91	60
C	base + AdamW	0.75	1.00	67
D	base + label smoothing	0.67	1.00	51
E	base + AdamW + fall weight*1.5	0.75	0.95	69
F	base + AdamW + fall weight + 실제 dataset 추가 학습	0.53	0.45	60

딥러닝 모델 - Late Fusion

Late Fusion

각 모델이 독립적으로 추론을 완료한 후 최종 출력 확률값만 결합하는 방식

적용 이유

- 오디오 모델과 이미지 모델의 프레임 워크가 다름
- 두 데이터 셋이 쌍으로 수집되지 않음

가중치 설정

- 최종점수 = 오디오 낙상 확률 x 0.5 + 이미지 낙상 확률 x 0.5
- 최종점수 0.5 초과 DANGER, 0.5 이하 NORMAL

danger recall = 0.98, precision = 0.98, accuracy = 0.99

알림 로직 시스템

카카오톡 메시지 시스템 연동

```
KAKAO_TOKEN = "QL1Hkao_VS8I7oM2uCJN0wSYLUaZdzIuAAAAAQoXAc8AAAGewF_FKk411D77kJRL"

def send_kakao_alert(status_msg):
    url = "https://kapi.kakao.com/v2/api/talk/memo/default/send"
    headers = {
        "Authorization": f"Bearer {KAKAO_TOKEN}",
        "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
    }
    payload = {
        "object_type": "text",
        "text": f"🚨 [Fall Guard 실시간 알림]\n\n(status_msg)",
        "link": {"web_url": "https://developers.kakao.com"},
        "button_title": "확인"
    }
    post_data = {
        "template_object": json.dumps(payload, ensure_ascii=False)
    }

    try:
        res = requests.post(url, headers=headers, data=post_data)

        if res.status_code == 401:
            print(f"카카오 서버 상세 에러 메시지: {res.json()}")

        return res.status_code
    except Exception as e:
        print(f"카톡 전송 중 네트워크 에러: {e}")
        return 500

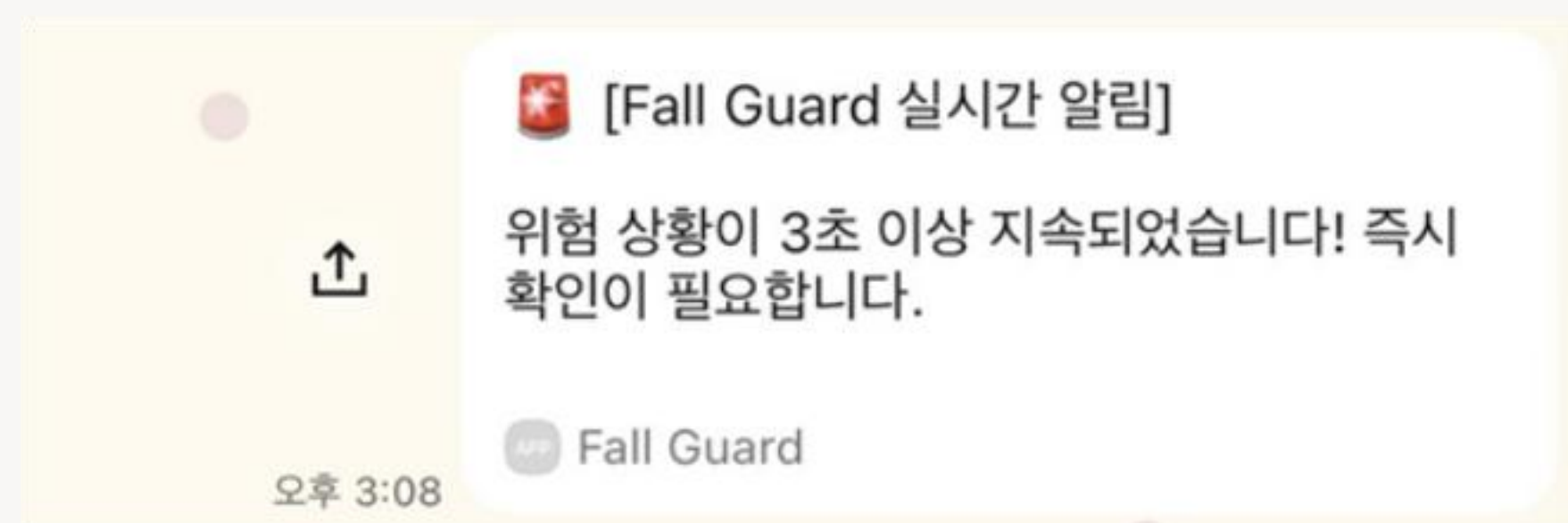
#알림 변수들
last_alert_time = 0          #마지막으로 알림을 보낸 시점
danger_start_time = None     #위험 상황이 시작된 시점
ALERT_COOLDOWN = 10          #무한 알림 방지
REQUIRED_DANGER_DURATION = 3.0 #위험 3초 지속 시 알림 발생
```

result = DANGER 이면 위험 시작 시간 초기화

위험 지속 시간 3초 이상 &

이전 알림을 보낸 시간 10초 이상이면 알림 발생

result = NORMAL 이면 위험 지속 시간 리셋



실시간 탐지 시스템 및 실시간 테스트

영상데이터

컴퓨터에 핸드폰 화면 미러링 -> pyautogui로 캡처 -> OpenCV를 통해 RGB 변환 -> 이미지 모델에 입력

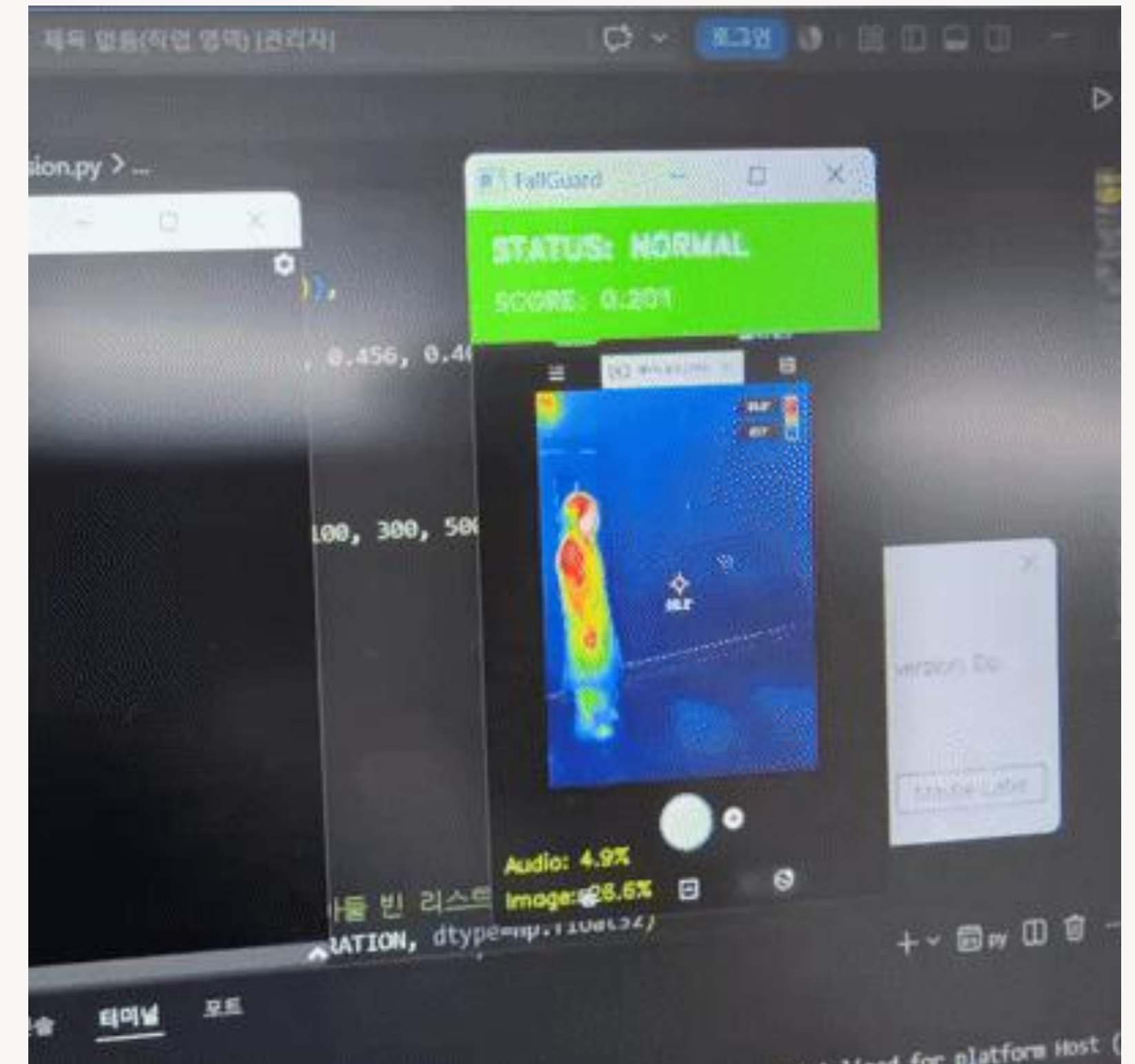
오디오 데이터

PC 마이크 입력 0.1초 단위 수집 -> 슬라이딩 윈도우 방식으로 최근 3초 데이터 유지

Late Fusion

최종점수 = 오디오 모델 낙상 확률 x 0.3 + 이미지 모델 낙상 확률 x 0.7

최종점수 0.5 이상 DANGER



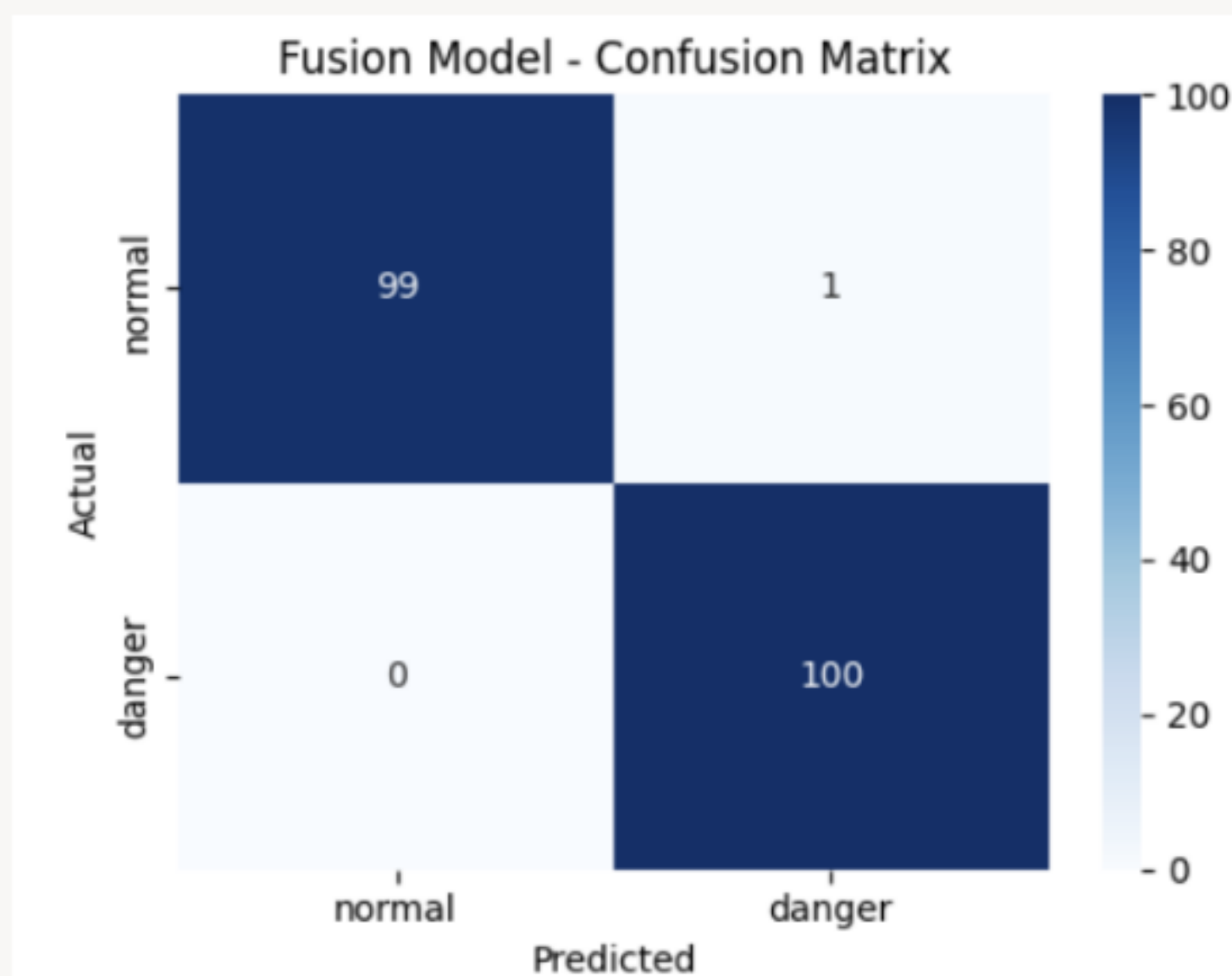
오디오 모델 수정

위험 데이터에서 RMS Energy 0.02 미만인 파일 제거 후 진행됨

시도	구성	Danger Recall	Danger Precision
1차	Duration(5)	0.97	0.62
2차	Duration(3)	1.00	0.50
3차	Duration(3) + 임계값(0.3)	0.79	0.76
4차	Duration(3) + 임계값(0.275)	0.99	0.55

결론

Danger Recall = 1.00, Precision = 0.99, Accuracy = 0.99



두 모델 모두 Fall Guard 시스템 특성을 고려하여 Recall을 우선시함
Late Fusion으로 특정 모델에서 오탐하더라도 타 모델이 보완가능

결론

한계점 및 개선방향

- 짧은 비명소리나 카메라의 사각지대일 경우 탐지 어려움
-> 더 많은 오디오 학습, 인식된 사람 없을 경우 오디오 모델 비율 상향 조정
- 타인에게 알림 전송 불가, 수신 상대 지정 불가 -> 모델의 고도화와 상용화 필요

프로젝트 차별성

- 기존 공공시설 서비스에서 개인 욕실에서의 위험 상황 감지 시스템으로 발전됨
- 기존 단일 센서 기반 낙상 감지 시스템과 달리 영상과 오디오를 결합한 멀티 모달 검증 시스템

감사합니다.

THANKYOU